

Studi kasus : Sistem Penjualan Toko Online (E-Commerce)

Seorang pemilik toko ingin mencatat data transaksi pembelian barang oleh pelanggan. Perjalan data tersebut dibedakan dalam tiga tingkatan model database;

1. Model Konseptual (tingkat bisnis/High-Level)

- **Fokus** : Mengidentifikasi konsep utama dan hubungan antar bisnis tanpa teknis komputer
- **Elemen** : Entitas dan Hubungan (Relationship)
- **Bentuk Data** :
 - Entitas : Pelanggan, Produk/Barang dan Pesanan (transaksi)
 - Aturan Bisnis : Pelanggan melakukan Pesanan dan Pesanan Berisi Produk.
- Ciri Khas : Tidak ada kolom teknis, tidak ada tipe data dan tidak kunci (primary key/ Foreign Key)

2. Model Logikal (Tingkat Struktur / Detailed Schema)

- **Fokus** : Menentukan atribut lengkap, tipe data, dan hubungan antar tabel secara teknis (relational)
- **Elemen** : Tabel, Kolom, Tipe data, Primary Key (PK), Foreign Key (FK).
- **Bentuk Data** :
 - Pelanggan : id_pelanggan (PK, INT), nama (varchar), email (varchar).
 - Produk: id_produk (PK, INT), nama_produk (varchar), harga (decimal).
 - Pesanan: id_pesanan (PK, INT), tanggal (Date), total (decimal), id_pelanggan (FK, INT).
 - Detail_Pesanan : id_pesanan (FK, INT), id_produk (FK,INT), jumlah- tabel penghubung relasi many-to-many
- Ciri Khas : Struktur data lengkap dan ternormalisasi, tetapi masih belum terikat merek Database Management System (DBMS) tertentu

3. Model Fisikal (Tingkat Implementasi Software dan Hardware)

- **Fokus** : Cara penyimpanan data didalam DBMS spesifikasi seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, Mariadb beserta optimasi
- **Elemen** : Perintah SQL (Create Table) engine storage, indeks, partisi dan file fisik.
- **Bentuk Data** :
 - Pelanggan : id_pelanggan (PK, INT), nama (varchar), email (varchar). → Model Logikal

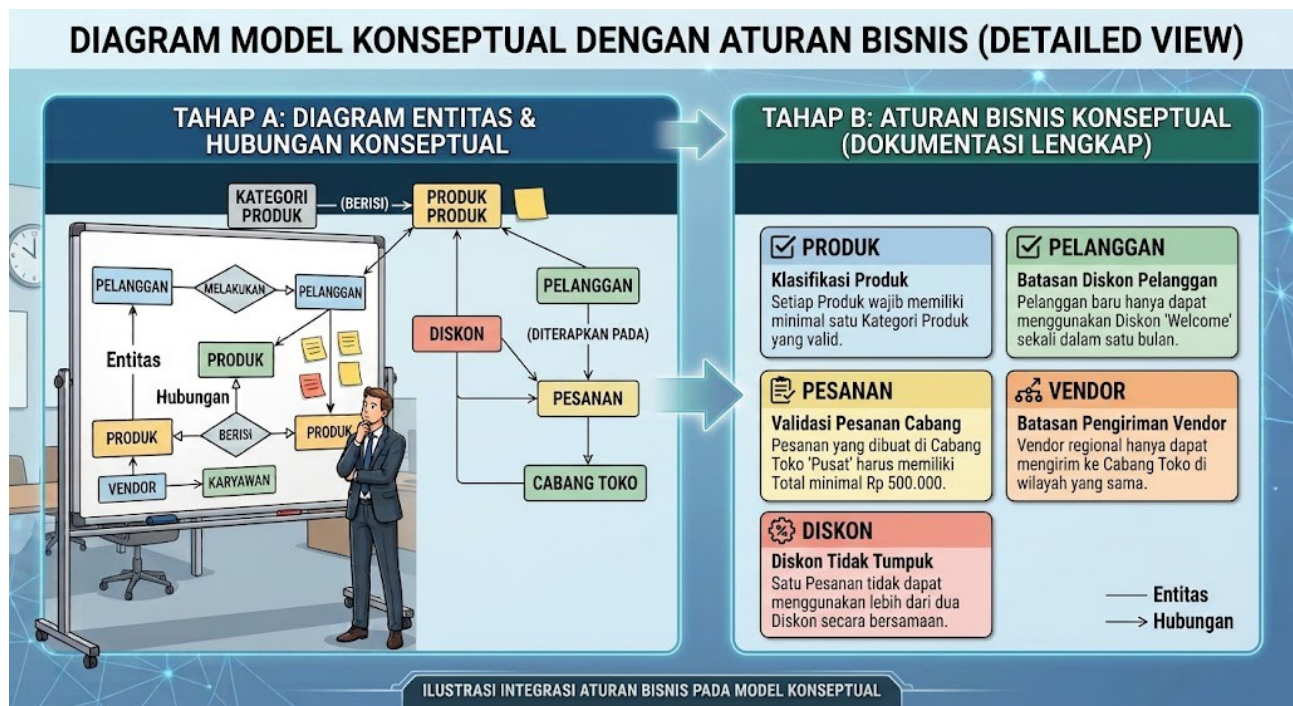
```
MODEL FISIKAL :  
CREATE TABLE pelanggan (  
    id_pelanggan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) UNIQUE  
) ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE INDEX idx_email ON pelanggan(email);
```

- Produk: id_produk (PK, INT), nama_produk (varchar), harga (decimal).
- Pesanan: id_pesanan (PK, INT), tanggal (Date), total (decimal), id_pelanggan (FK, INT).
- Detail_Pesanan : id_pesanan (FK, INT), id_produk (FK,INT), jumlah- tabel penghubung relasi many-to-many
- Ciri Khas : Memperhitungkan performa hardware, penggunaan ruang penyimpanan (storage space), serta spesifikasi teknis dari database tertentu.

Bentuk Model yang digambarkan

1. Model Konseptual :



2. Model Logikal